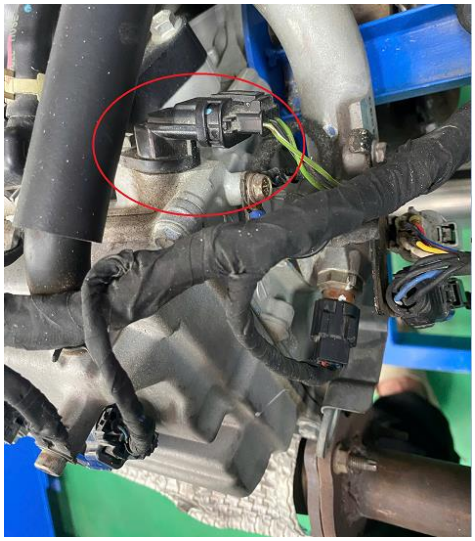
III. CẢM BIẾN VỊ TRÍ TRỤC CAM CMP

1. Thông tin chung

- Tên cảm biến: Cảm biến vị trí trục cam CMP
- Thuộc hệ thống: Hệ thống đánh lửa/phun nhiêu liệu/phân phối khí
- Chức năng: Xác định góc quay trục cam, kết hợp với CKP để nhận biết kỳ cuối nén – đầu nổ hay cuối xả - đầu hút; đồng thời phục vụ điều khiển phản hồi VVT.
- Loại cảm biến: 3 chân, tín hiệu xung 5V

2. Ảnh thực tế



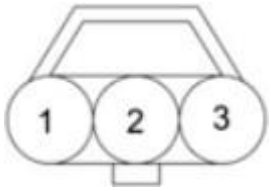
Hình: Vị trí cảm biến vị trí trục cam trên động cơ

Hình: Đầu phía dây dẫn của giắc

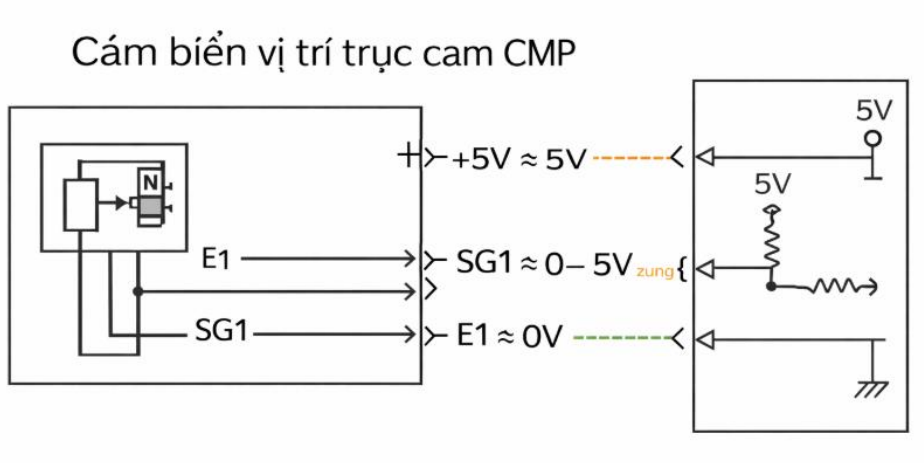
Hình:Chân giắc cảm biến

3. Sơ đồ chân giắc

Cảm biến CMP: nhìn từ phía chân giắc

	1. DGND	Chân nối đất
	2. SGT	Tín hiệu điện áp cảm biến CMP
	3. 5V	Nguồn 5V cấp cho cảm biến

4. Sơ đồ điện rút gọn



Hình: Sơ đồ rút gọn cảm biến CMP

Nguyên lý hoạt động: Khi răng của vòng cảm biến vị trí trục cam đi qua mặt trước của phần tử từ trở, từ thông của nam châm xuyên qua phần tử từ trở. Do đó, điện

trở của nó tăng lên. Khi răng của vòng cảm biến không đi qua mặt trước của phần tử từ trở, từ thông của nam châm không vượt qua phần tử từ trở và điện trở giảm. Cảm biến vị trí trục cam chuyển đổi sự thay đổi này trong điện trở của phần tử từ trở thành tín hiệu xung 5V và xuất tín hiệu đến ECU động cơ.

5. Dạng tín hiệu và ý nghĩa

- Tín hiệu CMP là xung vuông 5V.
- Các vấu răng của CMP có độ rộng khác nhau, giúp ECM nhận biết xy-lanh đang ở cuối nén hay cuối xả.
- Khi so sánh đồng thời CKP và CMP trên oscilloscope, hai tín hiệu phải đồng bộ đúng pha; nếu lệch pha dù sóng vẫn đẹp thì phải nghi lỗi cơ khí cam/xích hoặc tương quan pha.

6. Quy trình đo kiểm tại giắc

Kiểm tra ngoại quan:

- Lỏng giắc
- Oxy hoá chân
- Đứt dây sát giắc

Kiểm tra nguồn:

- Khoá ON
- Chân 3 phải có khoảng 5V

Kiểm tra mass:

- Chân 1 phải thông mạch tôt

Kiểm tra tín hiệu:

- Back-probe chân 2
- Khi đề máy hoặc cầm chừng, quan sát xung 0-5V

Kiểm tra tương quan CKP/CMP:

- Đo 2 kênh đồng thời

- Nếu tín hiệu CMP mất hoàn toàn, sai biên độ, méo sóng hoặc lệch pha với CKP thì nghi lỗi cảm biến, dây, rô-to tín hiệu hoặc sai cam.

7. DTC liên quan

- P0340: mạch cảm biến vị trí trục cam "A"; điều kiện phát hiện là tín hiệu CMP không được nhân trong khi CKP vẫn được nhập, hoặc dạng tín hiệu CMP không như mong muốn.
- P0016: sai tương quan giữa vị trí trục khuỷu và vị trí trục cam.

8. Triệu chứng thường gặp

- Khó khởi động
- Rung mạnh
- Mất công suất
- Sai điều khiển VVT
- MIL sáng

9. Hướng xử lý

- Kiểm tra dây/giắc CMP
- Thay cảm biến CMP khi tín hiệu sai
- Kiểm tra rô-to tín hiệu
- Đối chiếu đồng bộ với CKP
- Kiểm tra dấu cam khi nghi lỗi cơ khí